

平成29(2017)年度

(一般入学試験問題)

理 科

(50分)

2月15日(水)

受験上の注意

- ・ 解答は解答用紙に記入してください。
- ・ 解答用紙には受験番号のみで、名前は書かないでください。
- ・ 受験票は机の右上隅に置いてください。
- ・ 筆記用具等の貸借は認めません。
- ・ 質問は、必ず手を挙げて行い、監督者の指示を受けてください。
- ・ 解答用紙・問題用紙は回収しますので、持ち帰らないでください。

広島国際学院高等学校

1. 次の各問いに答えなさい。ただし、図中の㊦、㊩は電流計または電圧計のいずれかです。

図1のような回路を用いて、抵抗器Aに加わる電圧と電流の関係を調べる実験をした。その後、抵抗器Bを使って同様の実験をした。図2は実験結果をグラフにまとめたものである。

図1

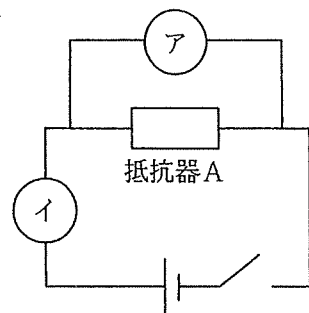
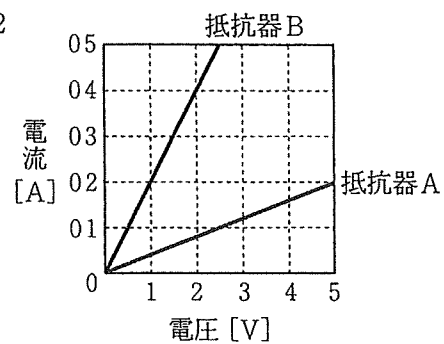


図2

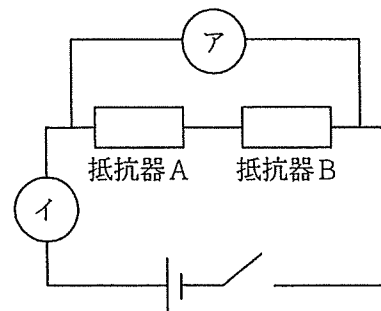


問1 図1の回路で、電圧計は測定器㊦、㊩のどちらに接続するのがよいですか。記号で答えなさい。

問2 抵抗器A、抵抗器Bの抵抗の大きさはそれぞれ何Ωか答えなさい。

次に、図3のように抵抗器Aと抵抗器Bを直列に接続した回路をつくり、電流と電圧を測定したところ、電流計は0.1Aを示した。

図3



問3 電圧計は何Vを示すか答えなさい。

問4 震源から300km離れた地点での初期微動継続時間は約何秒ですか。ア～オから選び、記号で答えなさい。

ア 28秒

イ 32秒

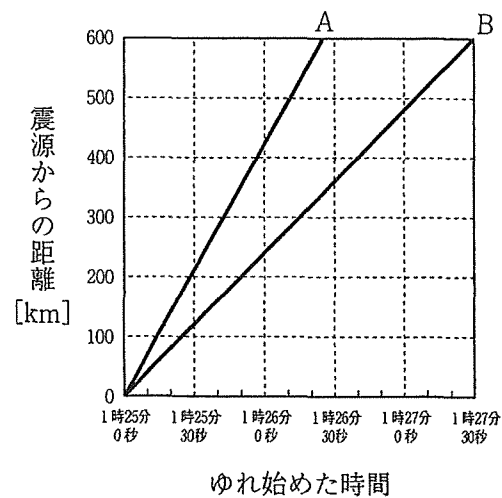
ウ 36秒

エ 40秒

オ 44秒

問5 この地震の発生した時刻を答えなさい。

8. 次の図は九州地方で起きたある地震の記録をまとめたグラフである。以下の各問いに答えなさい。



問1 初期微動を表すグラフはどちらですか。また、初期微動と主要動はどちらが速い
ですか。正しい組み合わせをア～エから選び、記号で答えなさい。

- ア A 初期微動
- イ A 主要動
- ウ B 初期微動
- エ B 主要動

問2 主要動の速さを答えなさい。

問3 震源から遠くなると、揺れ始める時間はどうなりますか。正しい答えをア～ウから
選び、記号で答えなさい。

- ア 早くなる
- イ 変わらない
- ウ 遅くなる

問4 次のア～エの大きさを、大きい順に並べなさい。

- ア 抵抗器Aの抵抗の大きさ
- イ 抵抗器Bの抵抗の大きさ
- ウ 抵抗器Aと抵抗器Bを直列に並べたときの全体の抵抗の大きさ
- エ 抵抗器Aと抵抗器Bを並列に並べたときの全体の抵抗の大きさ

問5 抵抗器A、抵抗器Bの消費電力は何Wか答えなさい。

2. 次の【実験1】【実験2】について、以下の各問いに答えなさい。

【実験1】ばねばかりで図1のようなブロックをつるすとめもりは100Nを示した。ブロックを図2のように、接する面を変えながらスポンジに乗せてそのへこみを調べた。

図1

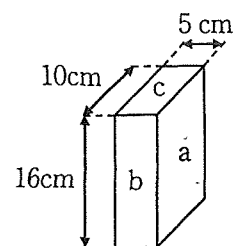
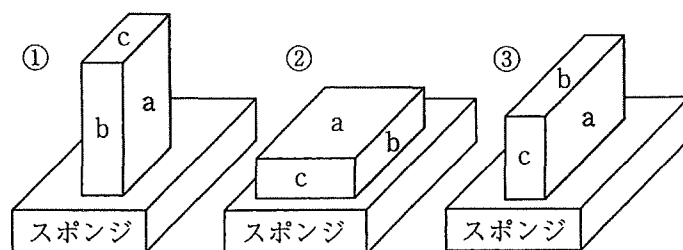


図2



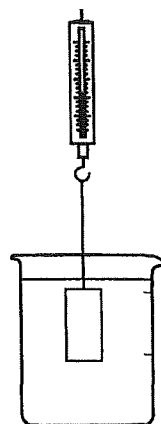
問1 スポンジがへこむ様子について、最も適当なものを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。

- ア ①が最もへこむ
- イ ②が最もへこむ
- ウ ③が最もへこむ
- エ 全てへこみは同じ

問2 図2の①の場合、ブロックがスポンジにおよぼす圧力は何Paか答えなさい。

【実験2】ブロックの面cを上に向けて、図3のようにブロックを水の中にゆっくりと入れた。ブロックの面cまですべて水中に入ったところでめもりをみると、92Nであった。

図3



問3 結果(2)からわかることとして適切なものをア～カから2つ選び、記号で答えなさい。

- ア 太陽は自転している
- イ 太陽の表面温度は約6000℃である
- ウ 太陽は球形である
- エ 太陽は地球よりも大きい
- オ 黒いしみ付近の温度は約4000℃である
- カ 太陽は自らが光を発している

問4 下線部②の天体の特徴を記しました。誤りを含む文をア～カから2つ選び、記号で答えなさい。

- ア 太陽の表面にはプロミネンスやコロナが存在する
- イ 月は大気でおおわれている
- ウ 月は地球のまわりを公転している
- エ 日本で月を観察すると日がたつにつれて三日月、半月、満月へと変化する
- オ 地球も月も太陽系の惑星である
- カ 月は太陽の光を反射してかがやいて見える

問5 下線部③の実験で月の模型に直径3mmの球を使用した場合、これと同じ大きさに見えるようにするためには、太陽の模型に直径何mの球を使用すればよいか答えなさい。

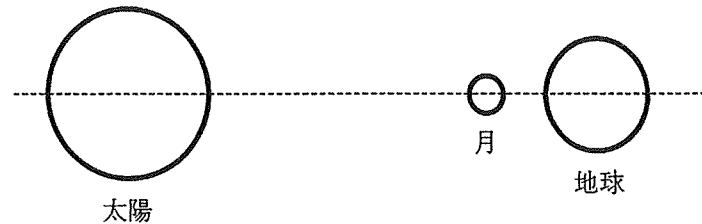
7. 以下の文を読み、次の各問いに答えなさい。

太陽は、夜空にまたたく星と同じように、①自ら光を出してかがやく天体である。太陽の表面を観察する実験を行い、以下のような結果が得られた。

結果(1) 太陽の表面に黒いしみのようなものがある。

結果(2) 日が経つにつれて、黒いしみが西のほうに動いていき、ふちのほうにいくにしたがってしみとしみの間がせまくなり形が細長くなる。

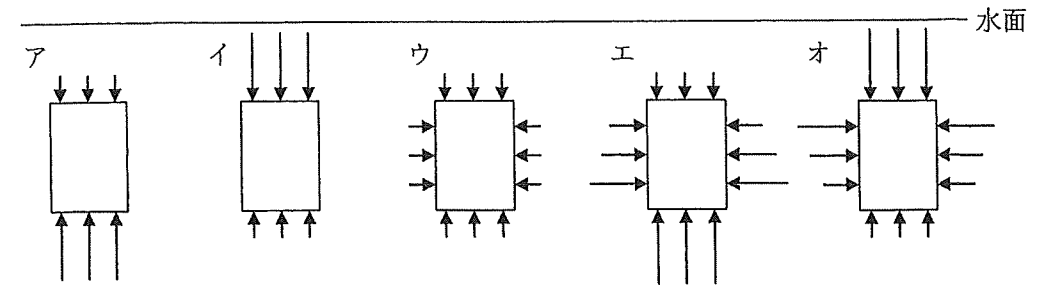
ある日の朝、太陽を観察しようとしたところ太陽の大部分がかくされる日食を広島県内で観察することができた。日食は②太陽、月、地球が下図のように一直線に並ぶことで起こる。日食を観察した結果、太陽と月が同じ大きさで見えることがわかった。このことをもう一度確認するため、模型を作って確かめる③実験を行った。太陽の模型を観察地点から100m離れた位置、月の模型を25cm離れた位置に置いた。これらの位置の比は実際の太陽と月の地球との距離の比とほぼ等しい。



問1 下線部①のような天体を何といいますか。

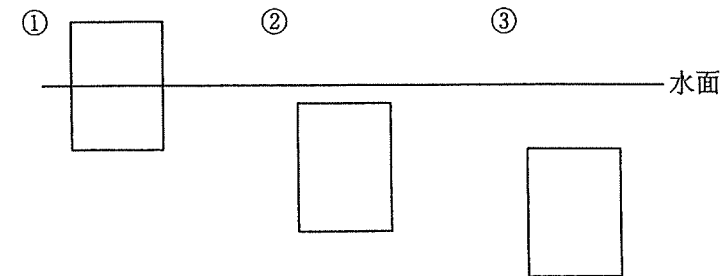
問2 結果(1)の黒いしみを何といいますか。

問3 水中の物体にはたらく水による圧力の様子を矢印で表したものとして、最も適当なものを、次のア～オから選び、記号で答えなさい。



問4 【実験2】で水中の物体にはたらく浮力の大きさは何Nか答えなさい。

問5 下図①～③で、物体にはたらく浮力の大きさの関係はどうなりますか。次のア～オから選び、記号で答えなさい。ただし、物体の体積はすべて等しいものとします。



- ア ① = ② = ③
 イ ① > ② > ③
 ウ ③ > ② > ①
 エ ② = ③ > ①
 オ ① > ② = ③

3. 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の反応を調べるために、次の実験1, 2, 3を行った。この実験に関して、以下の各問いに答えなさい。

実験1 塩酸、水酸化ナトリウム水溶液、それぞれにリトマス紙、BTB液、フェノールフタレイン液、マグネシウムを加え、それぞれの反応を記録した。

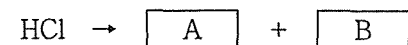
実験2 様々な量のうすい塩酸に、うすい水酸化ナトリウム水溶液を加えて中性にする実験を行った。下の表は、中性になったときのうすい塩酸の体積と、うすい水酸化ナトリウム水溶液の体積の関係を表したものである。

表

塩酸の体積(cm ³)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
水酸化ナトリウム水溶液の体積(cm ³)	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0

実験3 実験2で用いたうすい塩酸50cm³をはかりとって、ビーカーに入れた。そこに実験2と同じ濃度のうすい水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ150cm³まで加えた。

問1 次の式は塩化水素の水溶液中での電離を表す式です。次の A , B に入るイオン式を答えなさい。



問2 実験1の結果として適切な文を次のア～カから2つ選び、記号で答えなさい。

- ア 青色リトマス紙を水酸化ナトリウム水溶液にしみこませても色は変化しない
- イ 塩酸は赤色リトマス紙を青色に変える
- ウ 塩酸にフェノールフタレイン液を加えると赤色に変化した
- エ 水酸化ナトリウム水溶液にBTB液を加えると緑色に変化した
- オ 塩酸にBTB液を加えると黄色に変化した
- カ 水酸化ナトリウム水溶液にマグネシウムを加えると、激しく反応した

6. 以下の文は、あるクラスで校庭の生物を観察したときのA君とBさんの会話です。次の各問いに答えなさい。

A君 ・さっき花壇で虫を見たよ、チョウの幼虫じゃないかな、見に行こう。

Bさん 幼虫が葉を食べたあとがあるね、でも幼虫が見つからない。鳥に食べられたのかしら。

A君 ・葉は緑色が多いね。なぜかな。

Bさん ・葉緑体があるからでしょ。葉緑体の色は緑色だって習ったばかりじゃない。

A君 葉緑体はどんな働きだったかな。

Bさん 教科書を見てみましょう。

A君 葉には葉緑体以外にも気孔があるって習ったよね。

Bさん ・葉をよく観察してどこにあるのか見つけましょう。

A君 ・あっ、アメリカザリガニがいるよ。

Bさん アメリカザリガニって、アメリカのザリガニでしょ。どうして日本にいるのかしら。

問1 植物を虫が食べる、虫を鳥が食べるというように、生物間には「食べる・食べられる」の関係があります。この関係を何といいますか。

問2 葉緑体の働きは光合成です。光合成によって植物は二酸化炭素と水から太陽の光エネルギーを用いてデンプンを作り酸素が発生します。植物のように自分でデンプンなどの有機物を作ることのできる生物を何といいますか。

問3 植物を食べる虫や、虫を食べる鳥などは、光合成によって有機物を作ることができません。このような生物を何といいますか。

問4 気孔は水を蒸散することにより、根から水を吸い上げるとともに光合成に必要な二酸化炭素の取り入れ口となっています。普通、気孔は葉の表側・裏側どちら側にありますか。

問5 アメリカザリガニのように、日本にいなかった生物が外国から入ってきて定着した生物を何といいますか。

B

親の特徴（形質）が子に伝わることを遺伝といいます。19世紀後半オーストリアのメンデルはエンドウを栽培し、種子の形・背の高さ・子葉の色など7つの形質が子孫に伝わる伝わり方を研究し、遺伝の法則を発見した。

メンデルが行った実験

- ① 自家受精を繰り返し、親と同じ形質しか表れない系統を作った。
- ② ①で作った種子の形が「丸」のものと「しわ」のものを親として交配すると、子では全て「丸」のものしか表れなかった。
- ③ ②で作った「丸」の形質を持つ子を自家受精すると、孫では「丸」のものと「しわ」のものが3 : 1で表れた。

問5 ①で作った親と同じ形質しか表れない系統を何といいますか。

問6 ②の結果から導き出された法則を何といいますか。

問7 ③で作った孫を全て自家受精すると、出来るひ孫の形質の比はとなると予想されますか。全て同数のひ孫ができるものとして、最も簡単な整数比で答えなさい。

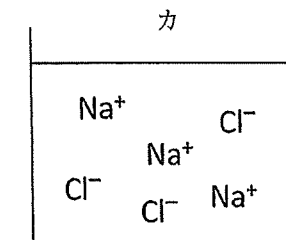
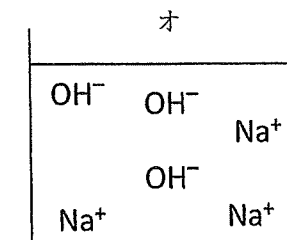
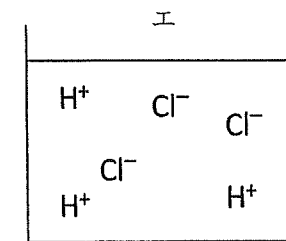
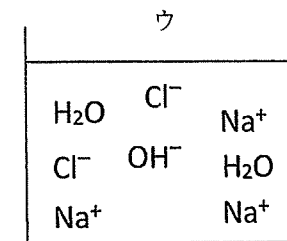
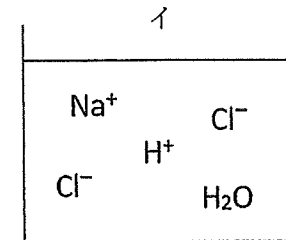
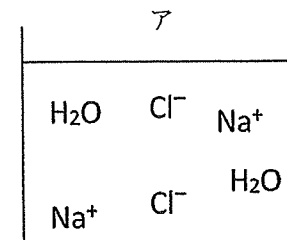
「丸」 「しわ」 =

問8 形質を表すもとになるものを遺伝子といいます。遺伝子の本体を何といいますか。アルファベット3文字で答えなさい。

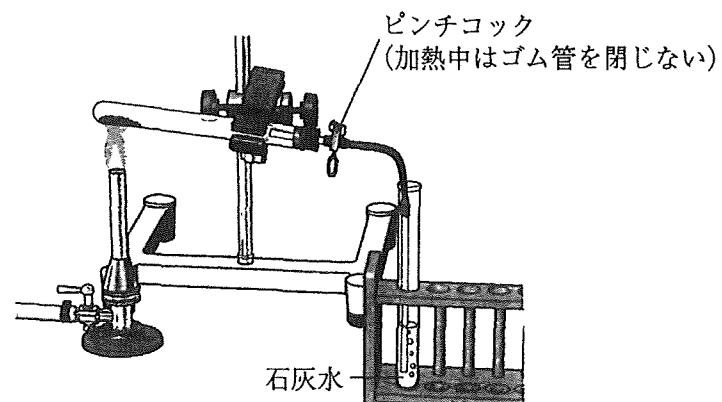
問3 実験2で、うすい塩酸70cm³を中性にするために、このうすい水酸化ナトリウム水溶液は何cm³必要か答えなさい。

問4 実験2で、うすい水酸化ナトリウム水溶液70cm³を中性にするために、このうすい塩酸は何cm³必要か答えなさい。

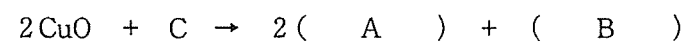
問5 実験3で、うすい水酸化ナトリウム水溶液を5.0cm³、15.0cm³加えたときの水溶液のモデルとして適しているものをア～カより、それぞれ1つずつ選び、記号で答えなさい。



4. 酸化銅に炭素を混ぜて図のような装置で加熱しました。酸化銅は赤く燃えて銅となり、気体が発生しました。次の各問いに答えなさい。



- 問1 酸化銅は、この反応により何色から何色へと変化したか答えなさい。
- 問2 発生した気体は石灰水を白く濁らせました。発生した気体の名称を答えなさい。
- 問3 酸化銅から酸素原子をうばう化学変化を何とといいますか。
- 問4 この実験の化学変化を表した化学反応式は下記のようになります。空欄A、Bに入る化学式を答えなさい。



5. 以下の文A、Bを読み、次の各問いに答えなさい。

A

生物が子（子孫）を残すことを生殖といい、大きく二つの方法がある。

一つは、ゾウリムシやアメーバなどの単細胞生物が体細胞分裂によって二分されるものや、多細胞生物のジャガイモやムカゴなどのように体の一部から新しい個体（子）が出来るなど、一つの親から子が出る生殖である。

もう一つは、雌雄の親が作る生殖細胞が受精することにより子が出る生殖である。

- 問1 一つの親から子が出る生殖を何とといいますか。
- 問2 問1の生殖のうち、特にジャガイモやムカゴが行っている生殖を何とといいますか。
- 問3 生殖細胞が受精することにより子が出る生殖を何とといいますか。
- 問4 生殖細胞を作る分裂を何とといいますか。

平成29(2017)年度

(一般入学試験問題)

(理 科) 解 答 用 紙

1	問1		問2	抵抗器A	Ω	抵抗器B	Ω
	問3	V	問4	>	>	>	
	問5	抵抗器A	W	抵抗器B	W		

※

2	問1		問2		Pa	問3	
	問4	N	問5				

※

3	問1	A	B	
	問2		問3	cm ³
	問4	cm ³	問5	50cm ³ 15.0cm ³

※

4	問1	色から	色へ
	問2	問3	
	問4	A	B

※

5	問1	問2	問3
	問4	問5	
	問6	問7	[丸] [しわ] =
	問8		

※

6	問1	問2	問3
	問4	問5	

※

7	問1	問2	問3
	問4	問5	m

※

8	問1	問2	km/秒	問3
	問4	問5	時 分 秒	

※

受験番号		総点	※
			※100点満点 (配点非公表)

(※印欄は記入しないこと)